

Bare gis ut etter eksamen 3. juni!

SENSORVEILEDNING

SAM3 – Makroøkonomi

Vår, 2026

NB Alle tre oppgavene må være bestått.

Oppgave 1

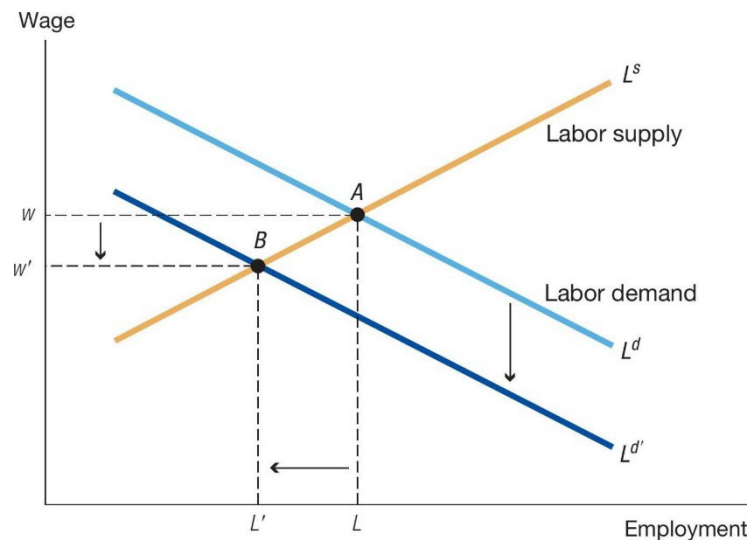
Mange bedrifter har begynt å bruke kunstig intelligens (KI)-systemer til rutinepregede oppgaver som tidligere ble utført av yngre kontoransatte: tekstproduksjon, kundeservice, enkel programmering og analysearbeid. Samtidig hevder mange at KI gjør arbeidstakere med høyere utdanning mer produktive. I denne oppgaven skal du bruke arbeidsmarkedsmodellene fra kurset til å analysere disse endringene. Det er ikke nødvendig å skrive opp hele modeller, men du må gjøre det klart hvilke kurver som skifter, og gjennom hvilke mekanismer.

- a) Anta først at KI reduserer bedriftenes etterspørsel etter arbeidstakere som utfører slike rutinepregede kontoroppgaver. Bruk tilbuds- og etterspørsels-modellen for arbeidsmarkedet til å analysere den nye likevekten når lønnen er fleksibel. Hva skjer med lønn, sysselsetting, og eventuell arbeidsledighet på kort sikt for denne arbeidstakergruppen. Illustrer gjerne med en figur.

Svar: Effektene er illustrert i Figur 1 nedenfor. En reduksjon i etterspørselen etter denne typen arbeidstakere skifter etterspørselskurven innover.

- Lønnen faller.
- Sysselsettingen faller.
- Effekten på arbeidsledigheten er ikke direkte illustrert i figuren. Noen arbeidstakere kan velge at det ikke lenger er verdt å delta i dette arbeidsmarkedet til den lavere lønnen, og dermed trekke seg ut av arbeidsstyrken. Andre arbeidstakere vil miste jobben og bli arbeidsledige på svært kort sikt, men etter en stund kan noen bli motløse («discouraged workers»), fordi de ikke lenger mener det er verdt å lete etter arbeid til denne lavere lønnen, og dermed trekke seg ut av arbeidsstyrken (i dette arbeidsmarkedet, i alle fall).

Merk: Som diskutert i forelesningen er x-aksen i figuren nedenfor merket med (L), i tråd med boken. Men (E) (for sysselsetting) er også korrekt (og kanskje til og med litt tydeligere). Begge notasjoner er akseptable.



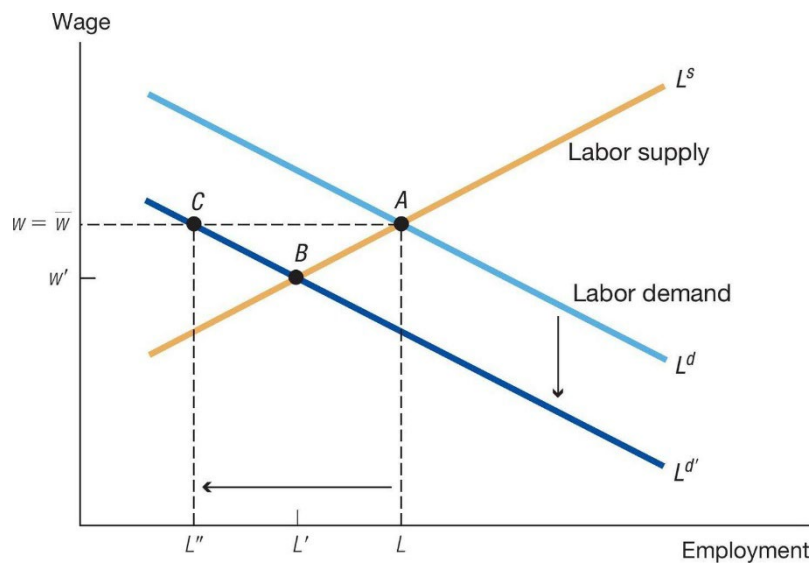
Figur 1. Skift innover i etterspørselen etter arbeidskraft.

- b) Anta nå at lønningene er rigide nedover. Forklar hvorfor effekten på arbeidsledigheten nå kan bli større. Hvorfor kan lønninger være rigide selv når mange arbeidstakere ønsker jobb? Diskuter hvorfor effekten av KI på arbeidsledighet kan være større på kort sikt enn på lang sikt.

Svar: Dette scenariet er illustrert i figuren nedenfor. Dersom lønningene er rigide, kan ikke lønnen tilpasse seg, og dette fører til et overskuddstilbud av arbeidskraft (arbeidsledighet) og lavere sysselsetting enn under fleksible lønninger. Ved denne høye lønnen er det mange som ønsker å arbeide, men som ikke finner jobb. I motsetning til i deloppgave (a) følger arbeidsledigheten her direkte av gapet mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft ved den rigide lønnen. Men også her kan noen arbeidstakere etter hvert trekke seg helt ut av arbeidsstyrken, for eksempel for å ta videreutdanning eller omskolering.

Lønninger kan være rigide av flere grunner. Bedrifter kan være tilbakeholdne med å redusere lønningene fordi dette kan svekke arbeidstakernes motivasjon, øke gjennomtrekken eller gjøre det vanskeligere å tiltrekke seg produktive arbeidstakere i fremtiden. I tillegg er mange lønninger fastsatt gjennom tariffavtaler, lønnsforhandlinger eller arbeidskontrakter, og kan derfor ikke uten videre justeres når de økonomiske forholdene endrer seg. Som følge av dette kan bedrifter ha begrenset mulighet til å redusere lønningene når etterspørselen etter

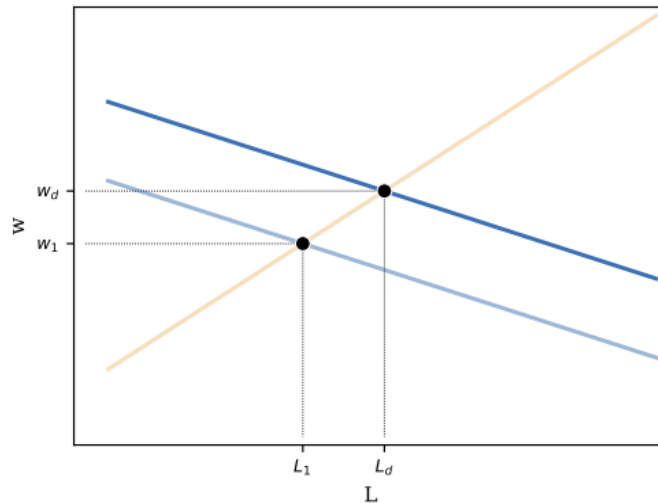
arbeidskraft faller. Tilpasningen skjer derfor gjennom lavere sysselsetting snarere enn lavere lønninger.



Figur 2. Redusert etterspørsel med rigide lønninger.

- c) Anta at KI samtidig gjør arbeidstakere med høyere utdanning mer produktive. Se først bort fra eventuelle tilpasninger på tilbudssiden, slik at tilbudet av arbeidstakere med høyere utdanning holdes fast. Forklar hvilken kurve som skifter i arbeidsmarkedet for denne gruppen, og analyser hvordan dette påvirker etterspørselen etter arbeidskraft med høyere utdanning, samt sysselsettingen og lønningene i denne gruppen.

Svar: Dette scenariet er illustrert i Figur 3. Dersom arbeidstakere i denne gruppen blir mer produktive, skifter etterspørselskurven utover/oppover (siden deres marginalproduktivitet øker). For en gitt lønn ønsker bedriftene å ansette flere arbeidstakere av denne typen. Likevektslønnen øker, og det samme gjør sysselsettingen.



Figur 3. Økt etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft.

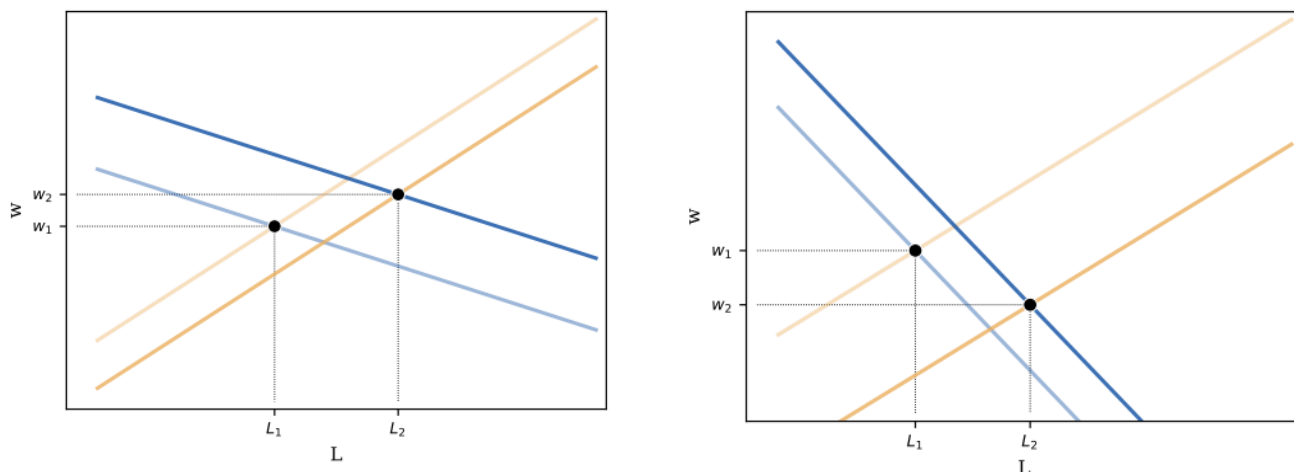
- d) KI kan dermed påvirke ulike grupper arbeidstakere forskjellig. Drøft om dette er et eksempel på «*skill-biased technological change*». Ta nå også hensyn til tilbudssiden i arbeidsmarkedet for arbeidstakere med høyere utdanning: På lengre sikt kan tilbudet av slik arbeidskraft øke dersom flere velger å ta høyere utdanning. Må lønnsforskjellene nødvendigvis øke på lang sikt? Illustrer gjerne med en figur.

Svar: Ja, dette er et klart eksempel på «*skill-biased technological change*», et begrep som beskriver nettopp det vi har diskutert: teknologisk endring som i særlig grad øker produktiviteten til høyt kvalifiserte arbeidstakere.

Dersom tilbudet av arbeidstakere med høyere utdanning også øker, vil tilbudskurven skifte utover. Den resulterende effekten på lønningene er derfor uklar; den avhenger av helningen på kurvene og hvor mye de skifter. Figur 4 og 5 illustrerer to mulige utfall. Sysselsettingen vil øke entydig, mens nettoeffekten på lønningene er uklar.

Man kan også argumentere for at dersom flere velger å ta høyere utdanning, vil tilbudet av arbeidstakere uten høyere utdanning etter hvert falle. Dette vil skifte tilbudskurven i dette arbeidsmarkedet og føre til høyere lønninger der.

Oppsummert er det ikke nødvendigvis slik at lønnsforskjellene mellom gruppene øker på lang sikt.



Figur 4 og 5. To mulige utfall når både tilbud og etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft øker.

- e) Anta et scenario der KI fører til at mange arbeidstakere mister jobben i rutinepregede yrker. Det er mulig at myndighetene svarer med omfattende omskolerings- og videreutdanningsprogrammer for disse arbeidstakerne. Bruk strømmemodellen (“badekarmodellen”) for arbeidsledighet til å analysere hvordan teknologisk omstilling og omskolerings- og videreutdanningstiltak kan påvirke separasjonsraten (s), jobbfinneraten (f), og den naturlige arbeidsledigheten.
- Før den teknologiske omstillingen, anta at 1% av de sysselsatte mister jobben i hver periode, mens 20% av de arbeidsledige finner jobb. Beregn den naturlige arbeidsledigheten før teknologisk omstilling.
 - Anta videre at den teknologiske omstillingen øker andelen sysselsatte som mister jobben i hver periode til 2%. Beregn den nye naturlige arbeidsledigheten.
 - Anta deretter at myndighetenes omskolerings- og videreutdanningsprogrammer blir mer effektive og bedre målrettet. Hvilken parameter påvirker dette? Kan slike programmer, dersom de er tilstrekkelig effektive, bringe arbeidsledigheten tilbake til det opprinnelige nivået?

Svar: La oss først utlede den naturlige arbeidsledigheten. Nettoendringen i arbeidsledigheten i hver periode er gitt ved:

$$\Delta U = sE - fU$$

I steady state er nettoendringen lik null, altså:

$$0 = sE - fU = s(L - U) - fU$$

Løser vi dette uttrykket for (U), får vi:

$$U = \frac{sL}{s + f}$$

Vi er imidlertid mer interessert i arbeidsledighetsraten (U/L) enn i antallet arbeidsledige. Dette gir oss et uttrykk for den naturlige arbeidsledigheten:

$$u^* = \frac{s}{s + f}$$

Nå kan vi sette inn tallene vi har fått oppgitt:

$$u^* = \frac{0,01}{0,01 + 0,2} = 4,8\%$$

Etter den teknologiske omstillingen, med høyere separasjonsrate:

$$u^* = \frac{0,02}{0,02 + 0,2} = 9,1\%$$

Dersom omskolerings- og videreutdanningsprogrammene er vellykkede, betyr det at flere arbeidsledige tilegner seg ferdigheter som er nyttige i arbeidsmarkedet, og dermed lettere kan finne nye jobber. Programmene påvirker derfor jobbfinneraten (f).

Ja. I dette eksempelet må (f) dobles fra 20 % til 40 % for å bringe den naturlige arbeidsledigheten tilbake til det opprinnelige nivået på 4,8 %.

$$u^* = \frac{0,02}{0,02 + 0,4} = 4,8\%$$

Oppgave 2

En økonomi produserer kun to varer: KI-tjenester og boliger. Tabellen nedenfor viser priser og produserte mengder i 2020 og 2025 (alle priser er oppgitt i tusen kroner).

År	Mengde KI	Pris på KI	Mengde boliger	Pris på boliger
2020	100	100	200	500
2025	500	20	200	800

- a) Beregn nominelt BNP i 2020 og 2025. Beregn reelt BNP i begge år målt i 2020-priser. Beregn deretter både den prosentvise *totale veksten* mellom 2020 og 2025 og den gjennomsnittlige *årlige vekstraten* i nominelt BNP og reelt BNP. Kommenter hvorfor veksten i nominelt BNP avviker fra veksten i reelt BNP.

Svar:

$$Y_{2020}^n = 100 \times 100 + 200 \times 500 = 110000$$

$$Y_{2025}^n = 500 \times 20 + 200 \times 800 = 170000$$

$$Y_{2020}^r | 2020 \text{ priser} = 110000$$

$$Y_{2025}^r | 2020 \text{ priser} = 500 \times 100 + 200 \times 500 = 150000$$

- Total vekst mellom 2020-25:

$$Y_{2025}^n = (1 + g_{2020-25}^n) Y_{2020}^n$$

$$g_{2020-25}^n = (Y_{2025}^n / Y_{2020}^n) - 1 = 0,55$$

$$g_{2020-25}^r = (Y_{2025}^r / Y_{2020}^r) | 2020 \text{ priser} - 1 = 0,36$$

- Årlige vekstrate mellom 2020-25:

$$Y_{2025}^n = (1 + g_{2020-25}^n)^5 Y_{2020}^n$$

$$g_{2020-25, \text{årlig}}^n = (Y_{2025}^n / Y_{2020}^n)^{1/5} - 1 = 9,1\%$$

$$g_{2020-25, \text{årlig}}^r | 2020 \text{ priser} = (Y_{2025}^r / Y_{2020}^r | 2020 \text{ priser})^{1/5} - 1 = 6,4\%$$

- Nominelt BNP vokser raskere enn reelt BNP på grunn av inflasjon. Merk at prisene på KI-tjenester falt fra 100 til 20, mens boligprisene steg fra 500 til 800.

- b) Bruk svarene dine fra del (a) til å beregne den gjennomsnittlige årlige inflasjonsraten (målt ved BNP-deflatoren) i denne perioden.

Svar:

- BNP-deflator er definert som $\frac{Y_t^n}{Y_t^r} = P_t$. Endring over tid gir inflasjon: $g_Y^n - g_Y^r = \pi$
- Dermed kan den årlige inflasjonen beregnes som: $9,1\% - 6,4\% = 2,7\%$.
- Dersom man i stedet for å bruke denne tilnærmingen beregner inflasjonen direkte som $\left(\frac{Y_t^n}{Y_t^r}\right)^{1/5} - 1$, får man 2,5%. Begge svarene er korrekte.

- c) Hvordan ville svarene dine i (a) blitt påvirket dersom du hadde brukt 2025 som basisår i beregningene? Du trenger ikke å gjennomføre denne beregningen; det er tilstrekkelig å resonnerer om hvordan svarene ville blitt påvirket. Hvordan håndterer statistikkbyråer dette i praksis?

Svar:

Beregningene av nominelt BNP ville selvsagt ikke endret seg i det hele tatt. Hvor mye har reelt BNP vokst i denne perioden? Produksjonen av KI-tjenester har økt betydelig, mens boligproduksjonen ikke har økt i det hele tatt. Hvordan skal vi vekte veksten i disse to sektorene opp mot hverandre? Det er her valg av basisår spiller en rolle. Dersom vi bruker 2020 som basisår (slik vi gjorde i deloppgave a), gir vi KI-tjenester en relativt høy vekt fordi prisen på disse tjenestene var høy i 2020. Dersom vi i stedet bruker 2025 som basisår, får KI-tjenester en lavere vekt fordi prisen på disse tjenestene har falt betydelig. Dette innebærer at den beregnede veksten i reelt BNP blir lavere dersom vi bruker 2025 som basisår, fordi mindre vekt legges på sektoren der produksjonen økte mest.

I praksis er dette grunnen til at statistikkbyråer benytter kjedevekting («chain weighting»): for å redusere hvor avhengig den målte veksten er av valget av et bestemt basisår. Man kan tenke på dette som en metode som beregner vekst ved å bruke både prisene ved starten av perioden og prisene ved slutten av perioden, i stedet for å basere seg på kun ett sett med priser.

Bruk av startårspriser gir en Laspeyres-indeks, mens bruk av sluttårspriser gir en Paasche-indeks. En vanlig tilnærming er Fisher-indeksen, som kombinerer informasjon fra både Laspeyres- og Paasche-indeksene.

Kun til informasjon (ikke nødvendig for et fullstendig svar): Dersom vi beregner BNP-veksten ved å bruke sluttårspriser, får vi en total vekst på 4,9 % og en årlig vekstrate på 1,0 %. Dette er lavere enn svaret vårt i deloppgave (a), fordi KI-tjenester får lavere vekt når 2025-priser brukes, og dette er sektoren der produksjonen økte mest.

- d) Anta nå at kvantitetsteorien om penger holder, og at pengenes omløpshastighet er konstant. Bruk svarene dine fra del (a) til å beregne den gjennomsnittlige årlige vekstraten i pengemengden i perioden 2020–2025.

Svar:

- Kvantitetsligningen i nivå: $M \times V = P \times Y$.
- Endring over tid: $g_M + g_V = \pi + g_Y^r$.
- Siden omløpshastigheten ikke endrer seg og veksten av nominelt BNP ($\pi + g_Y^r$) er 9,1% hvert år, vokser også pengemengden med 9,1% hvert år.

- e) Drøft kort hvordan en *uventet* økning i pengemengde påvirker reelt BNP på *kort sikt* når (i) prisene er fullt fleksible, og (ii) pris- og inflasjonsjusteringen er treg («sticky»).

Svar:

- (i) Hvis prisene er fullt fleksible, fører en uventet økning av pengemengden (for eks. gjennom en uventet av styringsrenta) til en proporsjonal endring i inflasjon. Dvs. bare *nominelle* variabler er påvirket og ingen reelle variabel («klassisk dikotomi» holder). Det kan vises også med kvantitetsteori i endringsform at: $g_M + g_V = g_Y + \pi$. Siden omgangshastigheten er uendret ($g_V = 0$), vil en endring av pengemengde bare fører til inflasjon $g_M = \pi$.
- (ii) Hvis prisene er «sticky» og inflasjonsjusteringer er trege, vil økt vekst av pengemengden fører til høyere vekst av reelt BNP på kort sikt $g_Y > 0$ (dvs. en positiv produksjonsgap og en boom i økonomien). Siden inflasjon tilpasser seg bare gradvis, er BNP drivet av etterspørselen på kort sikt. Over tid vil denne boomen føre til økt inflasjon, hvis myndighetene prøver å stimulere økonomien systematisk, vil også inflasjonsforventninger justerer seg oppover.

Oppgave 3

- a) Den kortsiktige modellen for makroøkonomien er gitt av følgende tre ligninger:

$$\text{IS-kurven (IS):} \quad \tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$$

$$\text{MP-kurven (MP):} \quad R_t = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi}) + \bar{r}$$

$$\text{Phillips-kurven (PC):} \quad \pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

Hvilke variabler er *eksogene* i den kortsiktige modellen, eller tas som gitt i periode t ? Gi en kort intuitiv forklaring for parametrene $\bar{b}$, $\bar{m}$ og $\bar{v}$. Forklar hvilke variabler som er *endogene*.

Svar:

Eksogene variabler (bestemt utenfor modellen): $\bar{r}$ langsiktig likevektsrenta, $\bar{\pi}$ inflasjonsmål (gitt fra lovverket), både etterspørsels- og tilbudssjokk: $\bar{a}$, $\bar{o}$

Variabel som *tas som gitt* (predeterminert) i periode t : π_{t-1} (bestemt av historiske sjokk og modellen i forrige periode)

Parametrene: $\bar{b}$ måler elasticiteten til produksjonsgap (syklisk BNP avvik av potensiell BNP), $\bar{m}$ måler respons av renta på inflasjon og $\bar{v}$ måler hvor sterkt inflasjonen reagerer på produksjonsgapet.

Endogene (alle variabler som er bestemt i modellen): $\tilde{Y}_t$ produksjonsgap, R_t kortsiktige reale rente -- egentlig styrer sentralbanken den nominelle styringsrenta (se Fisher-ligningen), π_t inflasjon. Vi har tre ligninger og tre endogene variabler.

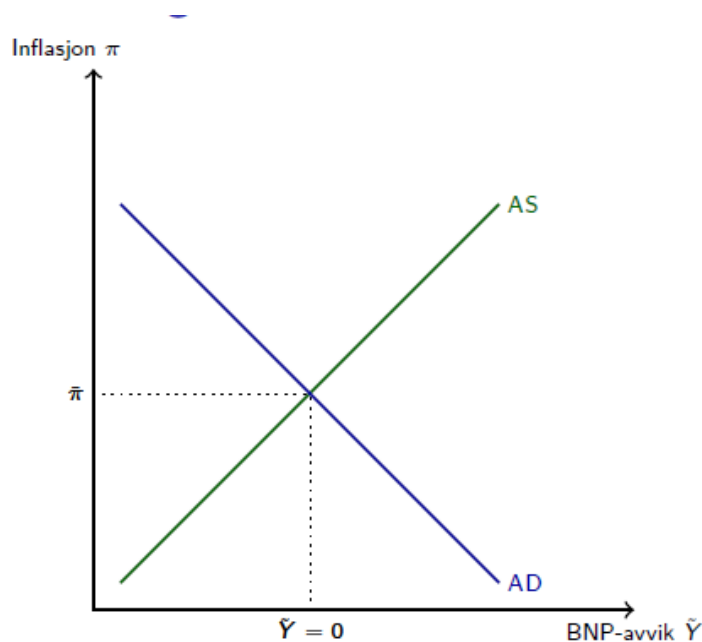
- b) Utled aggregert etterspørsel (AD-kurven) og aggregert tilbud (AS-kurven). Tegn AD- og AS-kurven med inflasjon (π) på vertikal akse og produksjonsgap ($\tilde{Y}$) på horisontal akse. Forklar hvordan vi finner likevekten for alle endogene variabler i den kortsiktige modellen.

Svar:

- Sett inn MP-kurven i IS-ligning, og får AD-kurven:

$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

- AS-kurven er gitt av Phillips-kurven (Obs: Vi antar adaptive forventninger, der forventet inflasjon er lik inflasjonen i forrige periode π_{t-1}).
- Grafisk får vi en AD-kurve med negativ helning pga. sentralbankens respons på inflasjon, og en AS-kurve med positiv helning pga. prissettingen til bedriftene.
- Likevekt («steady state») vises in Figure 6:
 - Inflasjon konstant over tid: $\pi_t = \pi_{t-1} = \pi^*$.
 - Det er ingen sjokk i økonomien: $\bar{a} = 0$ og $\bar{o} = 0$.
 - Fra AS følger det at produksjonsgapet er lukket: $\tilde{Y}^* = 0$.
 - AD impliserer at $\pi^* = \bar{\pi}$ og MP derfor $R_t = \bar{r}$.



Figur 6: likevekt i den kortsiktige AS-AD-modellen

På pressekonferansen under rentemøte 6. mai 2026 sa sentralbanksjefen at «Tolv månedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) tiltok til 3,6 prosent i mars, mens veksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var uendret på 3 prosent. (...) Utviklingen i arbeidsmarkedet har samlet sett vært om lag som ventet, og kapasitetsutnyttningen synes fortsatt å være nær et normalt nivå.»

c) Hvordan forventer du at styringsrenta endrer seg i lys av denne uttalelsen? Diskuter transmisjonsmekanismen for pengepolitikken, dvs. gjennom hvilke kanaler styringsrenta påvirker realøkonomien og inflasjonen for

(i) en lukket økonomi

(ii) en åpen økonomi

Gi en kort forklaring om du finner en forskjell mellom lukket og åpen økonomi.

Svar: Vi diskuterte AS-AD modellen for både lukket økonomi og åpen økonomi i forelesningene. Gjesteforelesning med Magnus Åstebøl er også relevant.

- Basert på uttalelsen av sentralbanksjefen, er inflasjon over 2%-målet, men kapasitet og BNP er nær potensielt nivå, dvs. produksjonsgap er nær null. Denne informasjonen tolker jeg som at sentralbanken vil heve renta, slik at inflasjon kommer tilbake mot målet. Samtidig vil sentralbanken kanskje gå gradvis fram, for å se om inflasjon avtar igjen og hva data om økonomien sier. På rentemøtet 6. mai har pengepolitisk komiteen besluttet en renteheving av 0,25 prosentpoeng (25 basispoeng).
- *Etterspørselskanalen* (felles lukket/åpen økonomi): endring i styringsrenta påvirker markedsrenter, som påvirker etterspørselen fra husholdningene (C) og bedrifter (I). Realøkonomien påvirker igjen lønnsvekst og inflasjon. Gode svar kan nevne også *multiplikatoreffekten* i den Keynesianske modellen som vi gikk gjennom i gruppeøvingene, eller indirekte kanaler som *kontantstrømkanalen* (som nevnt i NHH-gjesteforelesningen)
- *Valutakanalen* kommer i tillegg i en åpen økonomi. Gjennom renteparitet kan argumenteres at avkastning i Norge er nå høyere enn blant handelspartnere og kronen har styrket seg etter rentebeslutningen. Det fører til dempet nettoeksport og reduserer etterspørselen. Så valutakanalen forsterker effekten som går gjennom innenlandsk etterspørsel. Sterkere krone kan også føre til mer moderat lønnssetting (pga. konkurranseutsatt sektor) og mindre «importert inflasjon», siden utenlandske varer blir billigere gjennom sterkere krone

- *Forventningskanalen* kan også nevnes som vil påvirke økonomien gjennom inflasjonsforventninger, som igjen kan påvirke kronekursen, bedriftenes prissetting og lønnssetting.

d) Diskuter mulige fordeler og ulemper ved regelbasert (framfor skjønnsbasert) penge- og finanspolitikk. Kan du gi noen eksempler på hvordan dette kan påvirke økonomien på *lang sikt*?

- *Fordeler:* forankring av økonomisk politikk ved regelbasert rammeverk, gjør økonomiske beslutninger lettere og skaper forutsigbarhet og tillit; særlig forventninger kan være bedre forankret. Det kan føre til mer stabil inflasjon og realøkonomi (mindre volatilitet). Nobelprisvinnere Kydland og Prescott argumenterte for en regelbasert økonomisk politikk.
- *Ulemper:* hvis politikk er altfor rigid, kan det begrense muligheter for myndighetene å stabilisere økonomien; tidligere sentralbanksjef Ben Bernanke anbefalte derfor såkalte «constrained discretion».
- Eksempler hvordan det kan påvirke økonomien på lang sikt:
 1. sentralbank som følger et inflasjonsmål kan redusere inflasjon og volatilitet av inflasjon, som kan føre til bedre styring av økonomien (høy og volatil inflasjon er ikke bra for økonomi på lang sikt)
 2. regelbasert politikk kan styrke tilliten til myndighetene og støtte bedre institusjoner (jfr. Romer modellen, eller Nobelpris til Acemoglu, Johnsen og Robinson)
 3. et forutsigbar måte å styre finanspolitikk (for eks. skatter) fører til bedre planlegging, som styrker investeringer og vekst
 4. Forvaltning av oljeformuen gjennom et eget Fond (NBIM) og handlingsregelen som begrenser myndighetenes finanspolitikk kan føre til mer effektiv ressursbruk. Kan nevne også effekten av overforbruk på produktivitet (jfr. Martin Bech Holte's gjesteforelesning)